



Conceitos fundamentais de redes

Redes de Computadores

Aula 01/40

Rede

Lan

Wan

Man

Topologia

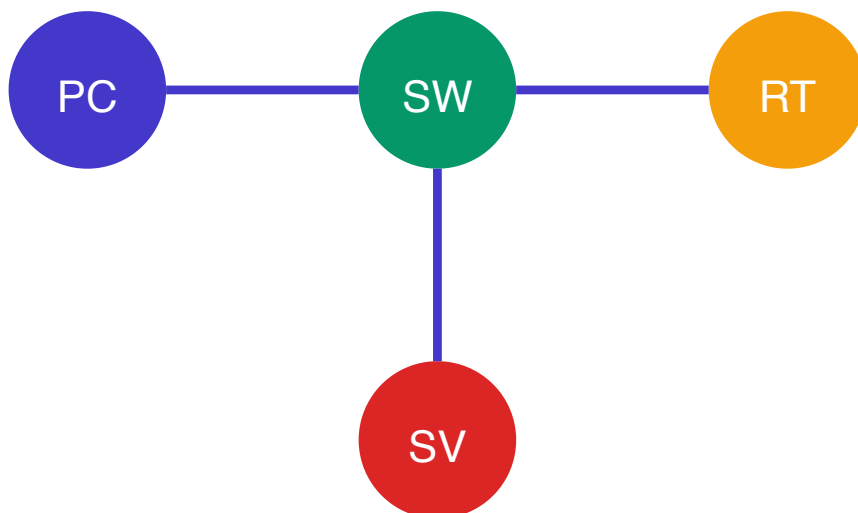
Osi

Ip

Pacote

Conceito

Uma rede de computadores conecta dispositivos para compartilhar arquivos, impressoras e Internet. Imagine um sistema de estradas ligando casas. Classificacao por alcance: LAN (rede local, como sua casa ou escola, ate 100m), MAN (rede metropolitana, cobre uma cidade, ate 10km) e WAN (rede de longa distancia, como a Internet). Topologias sao os formatos de conexao: barramento (um cabo unico), estrela (um ponto central), anel (equipamentos em circulo) e malha (todos ligados a todos). Comutacao por circuitos cria um caminho dedicado, igual uma ligacao telefonica. Ja a comutacao por pacotes divide os dados em pedacos que seguem caminhos diferentes. A escolha impacta custo, confiabilidade e desempenho.



LAN - Topologia Estrela



Atividade Prática

Identifique dispositivos de rede na sua casa ou escola e classifique a topologia. Desenhe um diagrama: computadores, celulares, roteador, switch, modem, APs. Classifique por alcance e comutacao. Explique a topologia e por que foi escolhida.



Pesquisa

Pesquise a historia da ARPANET de 1969 ate hoje: primeiro no UCLA, primeiro e-mail, TCP/IP, WWW, navegadores, explosao dot-com, redes sociais. Apresente como infografico.